CalisFacu v1.0

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Equipo L-001 · COM450 Calidad de Software · Gestión II/2026 · Versión 1.0

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica **qué** debe hacer CalisFacu v1.0: sus usuarios, funciones, reglas de negocio y requerimientos no funcionales. Es la base de la inspección Fagan de la semana 1 (SQAP, Sección 6) y de todas las pruebas de aceptación. El **cómo** está en el SAD (`docs/sad/SAD-CalisFacu.md`).

1.2 Alcance

CalisFacu es un sistema web de registro de calificaciones para una unidad educativa del Subsistema de Educación Regular de Bolivia. Reemplaza las notas dispersas en cuadernos, planillas Excel y mensajes, calcula las notas trimestrales según el reglamento del Ministerio de Educación y genera boletines y centralizadores con el formato oficial.

- **Incluido en la v1.0:** las 16 historias de la Sección 3 (4 sprints de 1 semana).
- **Fuera de la v1.0:** el módulo de pagos (US-13 a US-16), propuesto para una versión posterior. Si se incluyera, el nivel de integridad subiría de 2 a 3 (SQAP, Sección 1).
- CalisFacu **no reemplaza** el registro oficial del Ministerio de Educación: la unidad educativa sigue cargando ahí sus notas.

1.3 Definiciones

Los términos del dominio (dimensión, trimestre, gestión, boletín, centralizador, código SIE, etc.) están en `docs/glosario.md` y en la Sección 15 del SQAP. Este documento los usa con ese significado.

1.4 Referencias

Documento	Ubicación
Pila de producto, criterios de aceptación y tareas	`docs/backlog/backlog.md`, `docs/historias/`, `docs/backlog/backlog_v2_4sprints.xlsx`
Reglas de evaluación del Ministerio	`docs/backlog/reglas-ministerio.md`
SQAP v1.0	`docs/sqap/SQAP-CalisFacu.docx` (y `.md`)
SAD v1.0	`docs/sad/SAD-CalisFacu.md`
RM 001/2026 y RM 0190/2024	Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia

2. Descripción general

2.1 Usuarios

Rol	Quién es	Qué hace en el sistema
Profesor	Docente de una o más materias	Registra actividades y notas, corrige notas con motivo, registra asistencia, genera boletines
Secretaria	Personal de secretaría de la unidad educativa	Registra cursos, materias, estudiantes y asignaciones; vincula padres; controla la entrega y centraliza notas
Padre de familia	Padre, madre o tutor	Consulta y descarga el boletín de sus hijos vinculados; recibe avisos
Administrador	Responsable técnico de la unidad educativa	Configura la gestión (trimestres y dimensiones de evaluación) y los usuarios

2.2 Restricciones

- Las notas son **datos personales de menores de edad** y datos oficiales: cada acceso se controla por rol y por vínculo.
- El cálculo debe seguir el reglamento vigente; los puntajes de las dimensiones cambian por resolución ministerial, así que se configuran por gestión y no se programan fijos.
- Equipo de dos personas y 4 semanas de construcción: se priorizan las historias de la Sección 3.
- Infraestructura de planes gratuitos (Render, Vercel): ver los riesgos R04 y R10 del SQAP.

2.3 Supuestos y preguntas abiertas

Las reglas marcadas con ❓ deben confirmarse con el cliente el día 1 de la semana 1 (SQAP, Anexo F):

1. ¿La nota anual es el promedio de los tres trimestres?
2. ¿Se admite 0 en una actividad no presentada? (Hoy la escala es de 1 a 100.)
3. ¿El redondeo es al entero más cercano, con 0,5 hacia arriba?
4. ¿Una licencia cuenta como asistencia? ¿Cuál es el umbral de asistencia para marcar "en riesgo"?
5. Si una dimensión todavía no tiene notas, ¿la nota trimestral queda "pendiente" o la dimensión cuenta como 0?

3. Requerimientos funcionales

Cada requerimiento funcional es una historia de usuario. El enunciado completo, los criterios de aceptación (formato Dado/Cuando/Entonces) y las tareas de cada una están en `docs/historias/US-NN-*.md`.

ID	Historia	Rol	Sprint	Prioridad
US-17	Autenticación y roles	Todos	Semana 1	Alta
US-18	Gestión académica base (gestión, trimestres, dimensiones, cursos, materias, estudiantes, asignaciones)	Secretaria, Administrador	Semana 1	Alta
US-01	Registro central de notas	Profesor	Semana 1	Alta
US-02	Cálculo automático de la nota trimestral	Profesor	Semana 1	Alta

ID	Historia	Rol	Sprint	Prioridad
US-04	Corrección auditable de notas	Profesor	Semana 2	Alta
US-03	Historial académico del estudiante	Profesor	Semana 2	Alta
US-19	Registro de asistencia	Profesor	Semana 2	Alta
US-05	Importación de notas desde Excel	Profesor	Semana 2	Media
US-10	Control de entrega de notas	Secretaria	Semana 2	Media
US-06	Panel de riesgo académico	Profesor	Semana 3	Alta
US-07	Boletín de notas en PDF	Profesor	Semana 3	Media
US-20	Vinculación padre–estudiante	Secretaria	Semana 3	Media
US-11	Consulta de boletín	Padre de familia	Semana 3	Media
US-09	Centralización de notas	Secretaria	Semana 4	Media
US-08	Alerta de promedio bajo	Profesor	Semana 4	Baja
US-12	Aviso de boletín publicado	Padre de familia	Semana 4	Baja

3.1 Reglas de negocio

ID	Regla	Historias
RN-01	La evaluación es trimestral: una gestión tiene 3 trimestres. Un trimestre cerrado no admite registros ni correcciones.	US-01, US-04, US-18
RN-02	Las dimensiones de evaluación y su puntaje máximo se configuran por gestión y deben sumar 100. En 2026: Ser 10, Saber 45, Hacer 40, Autoevaluación 5 (RM 001/2026). No se cambian si el trimestre ya tiene notas.	US-02, US-18
RN-03	Cada actividad pertenece a una materia, un trimestre y una dimensión. Sus notas van de 1 a 100, con hasta dos decimales.	US-01
RN-04	Puntos de una dimensión = promedio de sus actividades × puntaje máximo / 100. Nota trimestral = suma de las dimensiones, redondeada al entero (0,5 hacia arriba).	US-02
RN-05	Se aprueba con 51 o más.	US-02, US-06, US-08
RN-06	Cada materia tiene un único profesor asignado; solo él registra y corrige sus notas.	US-01, US-04, US-18

ID	Regla	Historias
RN-07	Una planilla se guarda completa o no se guarda. Una nota ya registrada solo se cambia con una corrección que exige motivo.	US-01, US-04
RN-08	Toda nota nueva, corregida o importada deja un registro de auditoría (quién, cuándo, valor anterior, valor nuevo, motivo, origen) que no se puede modificar ni borrar.	US-01, US-04, US-05
RN-09	Un padre solo ve la información de los estudiantes vinculados a su cuenta.	US-11, US-12, US-20
RN-10	El boletín y el centralizador siguen el formato oficial: unidad educativa, código SIE, nivel, año de escolaridad, paralelo, gestión y espacio para las firmas del director(a) y del maestro(a).	US-07, US-09

4. Requerimientos no funcionales

Cada RNF tiene una métrica verificable del SQAP (Sección 5, M01 a M16).

Código	Requerimiento	Métricas
RNF-01	El cálculo sigue el reglamento vigente (RN-02, RN-04, RN-05); el 100 % de los casos de la tabla firmada por el cliente da el resultado esperado.	M01, M06
RNF-02	Un profesor registra las notas de toda una actividad (hasta 60 estudiantes) en una sola operación, todas o ninguna; el 100 % de los escenarios E2E de registro, corrección y boletín pasan en staging.	M02
RNF-03	El boletín de un estudiante se genera con p95 ≤ 2000 ms y tasa de error < 1 % con 100 usuarios concurrentes durante 10 minutos; la escritura de notas, con tasa de error < 1 % en las mismas condiciones. Los boletines de cursos de más de 50 estudiantes se generan en cola.	M03, M04
RNF-04	Solo el profesor asignado modifica notas; un padre solo ve a sus hijos; el 100 % de las rutas protegidas rechazan con 403 al usuario sin permiso; el 100 % de los cambios quedan auditados; 0 vulnerabilidades altas o críticas.	M08, M09, M15
RNF-05	Cobertura ≥ 80 % en código nuevo y ≥ 90 % en módulos críticos; duplicación ≤ 3 %; 0 errores y advertencias de lint y formato.	M05, M06, M07, M16
RNF-06	Al menos 4 de 5 profesores que nunca usaron el sistema registran las notas de una actividad sin ayuda; SUS promedio ≥ 68.	M11, M12
RNF-07	Producción disponible al menos el 99,0 % del mes; respaldo diario (RPO ≤ 24 h) y restauración en 2 horas o menos (RTO ≤ 2 h).	M13, M14

5. Interfaces

- **Usuario:** aplicación web adaptable a teléfono y computadora, en español.
- **API:** REST sobre HTTPS con JSON, prefijo `/api`, autenticación JWT (`Authorization: Bearer`). El contrato se publica en OpenAPI en `/api/docs` (fuera de producción).
- **Salud:** `GET /api/salud` devuelve `{ estado, version, fecha }`, donde `version` es el commit desplegado.
- **Archivos:** importación `.xlsx` (US-05); exportación PDF y Excel (US-07, US-09).

- **Correo:** avisos mediante un proveedor con API HTTP (US-08, US-12).

6. Criterio de aceptación de este documento

- ☐ Cada historia de la Sección 3 tiene criterios Dado/Cuando/Entonces en `docs/historias/`.
- ☐ Cada RNF tiene métrica y valor verificable.
- ☐ La tabla de casos de cálculo (`docs/backlog/reglas-ministerio.md`) está firmada por el cliente.
- ☐ No quedan ❓ sin respuesta.
- ☐ Acta de la inspección Fagan en `docs/actas/` con 0 defectos mayores abiertos.

7. Historial

Versión	Fecha	Cambio	Autor	Revisor
1.0	13/10/2026	Versión inicial a partir del backlog v2.0, las reglas de la RM 001/2026 y el Anexo A del SQAP.	Lujan	Galvan